

Exercice 2

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Examinons séparément les deux facteurs de $f(x) = x e^{-x}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$, et $-x \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit est de la forme $(-\infty) \times (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$ — l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de X . On ramène l'expression à ce quotient de référence.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$: le produit est de la forme indéterminée $\infty \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotient : $f(x) = x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$.

C'est exactement le quotient de référence, avec $X = x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Une limite finie en $+\infty$ donne une asymptote horizontale.

⇒ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

f est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f'(x) = u'v + uv' = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} , qui ne s'annule jamais : $e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) = (1 - x)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Étudions le signe de f' : $e^{-x} > 0$ pour tout réel x , donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$.

$$1 - x > 0 \iff x < 1 : f' > 0 \text{ sur }]-\infty, 1[\text{ et } f' < 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un maximum.

Calculons ce maximum : $f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de $\frac{1}{e}$ vers 0 sur $[1, +\infty[$: son maximum est $f(1) = \frac{1}{e}$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$, produit de $u(x) = 1 - x$ et $v(x) = e^{-x}$, avec $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par e^{-x} : $f''(x) = (-1 - (1 - x))e^{-x}$.

Réduisons la parenthèse : $-1 - 1 + x = x - 2$.

$$f''(x) = (x - 2)e^{-x} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ sur un intervalle signifie que $\mathcal{C}_f$ y est convexe (tourné vers le haut), $f'' < 0$ qu'elle y est concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x - 2$.

$f'' < 0$ sur $] -\infty, 2[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $]2, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en 2 en changeant de signe : il y a bien changement de concavité.

Calculons l'ordonnée : $f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,27$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$; elle admet le point d'inflexion $I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = 0 \times e^0 = 0$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$T : y = x$$

4) b) Étudier le signe de f et la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

$f(x) = xe^{-x}$ et $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est du signe de x .

Donc $f(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f(0) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

La position se lit sur ce signe : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses là où $f > 0$, au-dessous là où $f < 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de l'axe des abscisses sur $] -\infty, 0[$, au-dessus sur $]0, +\infty[$, et le coupe au seul point O

5) a) Vérifier que $F(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

Dérivons le produit uv avec $u(x) = -(x + 1)$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$:

$$F'(x) = -e^{-x} + (-(x + 1)) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} : $F'(x) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $\mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

5) b) Calculer $\int_0^1 f(x) \, dx$ et l'interpréter comme une aire.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_0^1 f(x) \, dx = [F(x)]_0^1 = F(1) - F(0)$.

$$F(1) = -(1+1)e^{-1} = -\frac{2}{e}$$

$$F(0) = -(0+1)e^0 = -1$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = -\frac{2}{e} - (-1) = 1 - \frac{2}{e}$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,26$$

Interprétation : d'après 4) b), $f \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow \int_0^1 f(x) \, dx = 1 - \frac{2}{e}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0, 1]$, $0 \leq f(x) \leq \frac{1}{e} \approx 0,37$, donc l'aire est inférieure à $0,37$; $0,26$ convient. ✓

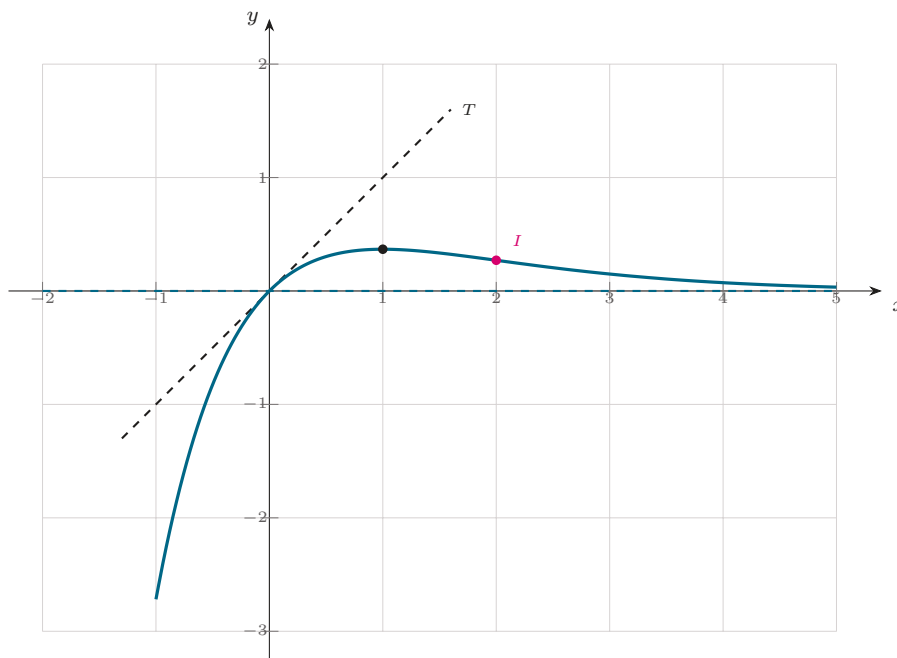
6) Tracer la tangente T , l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Traçons l'asymptote $y = 0$ en $+\infty$, puis la tangente $T : y = x$ qui touche $\mathcal{C}_f$ en O .

Plaçons le maximum $\left(1; \frac{1}{e}\right)$ et le point d'inflexion $I \left(2; \frac{2}{e^2}\right)$.

Traçons enfin $\mathcal{C}_f$: elle monte de $-\infty$ jusqu'au sommet, puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).